



مصفوفة المدى والتتابع الخاصة بتطور المفاهيم الرياضياتية عبر المستويات الدراسية بالسلك الابتدائي

وفق منهاج الدراسي، الصيغة النهائية الكاملة يوليوز 2021



مصنوفة المدى والتتابع الخاصة بتطور المفاهيم الرياضية عبر المستويات الدراسية بالسلك الابتدائي

المجال	المواضيع والمفاهيم الرياضية	المستوى
مجال الأعداد والحساب	الأعداد	السنة الأولى الرياضيات الأنشطة ما قبل عددية: التواصل حداً بحد؛ يوجد بحد؛ التبديل..... الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 99، تمثيل، قراءة كتابة (بالحروف والأرقام) التفكيك، المقارنة والترتيب؛ نظمة العد العشري.
		الأعداد الكسرية:
		الأعداد العشرية
		الأعداد الستينية
السنة الثانية	الرياضيات	الأعداد الصحيحة الطبيعية من 100 إلى 999، تمثيل، قراءة كتابة (بالحروف والأرقام) التفكيك، المقارنة والترتيب؛ العدد مئة، كتابة تمثيل، قراءة؛ ترسيخ وتوظيف نظمة العد العشري؛ السلسلة العددية؛ المستقيم العددي. توظيف الأعداد الصحيحة الطبيعية إلى حدود 999 في حل وضعية مشكلة بسيطة.
		الأعداد الكسرية بنفس المقام: قراءة كتابة وتمثيل ونمذجة؛ اختزال، مقارنة وترتيب أعداد كسرية لها نفس المقام؛
		الأعداد العشرية: قراءة كتابة، تمثيل، تأطير، تفكيك إلى مجموع عدد صحيح وعدد عشري؛ موضوعة أعداد عشرية على مستقيم عددي. توظيف الأعداد العشرية مندمجة مع الأعداد الكسرية والأعداد الصحيحة الطبيعية في مجالات الرياضيات الأخرى، الهندسة القياس، تنظيم البيانات؛ حل وضعية مشكلة مرتبطة بالأعداد العشرية.
		الأعداد الستينية: يجمع وي طرح ويحول مدداً زمنية معبر عنها بالأيام، والساعات، والدقائق، والثواني. يحل وضعية مسألة بتوظيف الجمع والطرح والتحويل على وحدات قياس الزمن؛
السنة الثالثة	الرياضيات	الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999999: قراءة كتابة تمثيل، تأطير، تفكيك، مقارنة وترتيب؛ موضوعة عدد في سلسلة عددية؛ المستقيم العددي؛ السلسلة العددية؛ ترسيخ وتوظيف نظمة العد العشري؛ توظيف الأعداد الصحيحة الطبيعية إلى حدود 999 في حل وضعية مشكلة بسيطة.
		الأعداد الكسرية بنفس المقام: قراءة كتابة وتمثيل ونمذجة؛ اختزال، مقارنة وترتيب أعداد كسرية لها نفس المقام؛
		الأعداد العشرية: قراءة كتابة، تمثيل، تأطير، تفكيك إلى مجموع عدد صحيح وعدد عشري؛ موضوعة أعداد عشرية على مستقيم عددي. توظيف الأعداد العشرية مندمجة مع الأعداد الكسرية والأعداد الصحيحة الطبيعية في مجالات الرياضيات الأخرى، الهندسة القياس، تنظيم البيانات؛ حل وضعية مشكلة مرتبطة بالأعداد العشرية.
		الأعداد الستينية: يجمع وي طرح ويحول مدداً زمنية معبر عنها بالأيام، والساعات، والدقائق، والثواني. يحل وضعية مسألة بتوظيف الجمع والطرح والتحويل على وحدات قياس الزمن؛
السنة الرابعة	الرياضيات	الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999999: قراءة كتابة تمثيل، تأطير، تفكيك، مقارنة وترتيب؛ السلسلة العددية؛ المستقيم العددي؛ بعد بالعشرات والمئات والآلاف وعشرات الآلاف، ومئات الآلاف وتزايداً وتناقصاً؛ حل وضعية مشكلة مرتبطة بكتابة ومقارنة وترتيب الأعداد في نطاق الأعداد من 0 إلى 999999؛
		الأعداد الكسرية بنفس المقام: قراءة كتابة وتمثيل ونمذجة؛ اختزال، مقارنة وترتيب أعداد كسرية لها نفس المقام؛
		الأعداد العشرية: قراءة كتابة، تمثيل، تأطير، تفكيك إلى مجموع عدد صحيح وعدد عشري؛ موضوعة أعداد عشرية على مستقيم عددي. توظيف الأعداد العشرية مندمجة مع الأعداد الكسرية والأعداد الصحيحة الطبيعية في مجالات الرياضيات الأخرى، الهندسة القياس، تنظيم البيانات؛ حل وضعية مشكلة مرتبطة بالأعداد العشرية.
		الأعداد الستينية: يجمع وي طرح ويحول مدداً زمنية معبر عنها بالأيام، والساعات، والدقائق، والثواني. يحل وضعية مسألة بتوظيف الجمع والطرح والتحويل على وحدات قياس الزمن؛
السنة الخامسة	الرياضيات	الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999999: قراءة كتابة تمثيل، تأطير، تفكيك، مقارنة وترتيب؛ السلسلة العددية؛ المستقيم العددي؛ بعد بالعشرات والمئات والآلاف وعشرات الآلاف، ومئات الآلاف وتزايداً وتناقصاً؛ حل وضعية مشكلة مرتبطة بالأعداد العشرية؛
		الأعداد الكسرية بنفس المقام: قراءة كتابة وتمثيل ونمذجة؛ اختزال، مقارنة وترتيب أعداد كسرية لها نفس المقام؛
		الأعداد العشرية: قراءة كتابة، تمثيل، تأطير، تفكيك إلى مجموع عدد صحيح وعدد عشري؛ موضوعة أعداد عشرية على مستقيم عددي. توظيف الأعداد العشرية مندمجة مع الأعداد الكسرية والأعداد الصحيحة الطبيعية في مجالات الرياضيات الأخرى، الهندسة القياس، تنظيم البيانات؛ حل وضعية مشكلة مرتبطة بالأعداد العشرية.
		الأعداد الستينية: يجمع وي طرح ويحول مدداً زمنية معبر عنها بالأيام، والساعات، والدقائق، والثواني. يحل وضعية مسألة بتوظيف الجمع والطرح والتحويل على وحدات قياس الزمن؛
السنة السادسة	الرياضيات	الأعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إلى 999999: قراءة كتابة تمثيل، تأطير، تفكيك، مقارنة وترتيب؛ السلسلة العددية؛ المستقيم العددي؛ بعد بالعشرات والمئات والآلاف وعشرات الآلاف، ومئات الآلاف وتزايداً وتناقصاً؛ حل وضعية مشكلة مرتبطة بالأعداد العشرية؛
		الأعداد الكسرية بنفس المقام: قراءة كتابة وتمثيل ونمذجة؛ اختزال، مقارنة وترتيب أعداد كسرية لها نفس المقام؛
		الأعداد العشرية: قراءة كتابة، تمثيل، تأطير، تفكيك إلى مجموع عدد صحيح وعدد عشري؛ موضوعة أعداد عشرية على مستقيم عددي. توظيف الأعداد العشرية مندمجة مع الأعداد الكسرية والأعداد الصحيحة الطبيعية في مجالات الرياضيات الأخرى، الهندسة القياس، تنظيم البيانات؛ حل وضعية مشكلة مرتبطة بالأعداد العشرية.
		الأعداد الستينية: يجمع وي طرح ويحول مدداً زمنية معبر عنها بالأيام، والساعات، والدقائق، والثواني. يحل وضعية مسألة بتوظيف الجمع والطرح والتحويل على وحدات قياس الزمن؛

مجال الأعداد والحساب

الحساب : العمليات الحسابية على الأعداد.

الجمع

- الجمع: مفهوم الجمع؛
- الكتابة الجمعية (في إطار مجال الأعداد
المقدمة)؛
- الجمع التقنية الاعتيادية (دون
احتفاظ)؛
- حل وضيعات مسائل بتوظيف جمع
الأعداد الصحيحة الطبيعية (في نطاق
0 إلى 99) .

- حساب مجموع عددين بالاحتفاظ
وبدونه في نطاق الأعداد من 0 إلى
999؛
- توظيف الكتابة الجمعية لتفكيك
عدد (0 إلى 999) في نظمة العد
العشري؛
- حل وضيعات مسائل بتوظيف جمع
الأعداد الصحيحة الطبيعية في مجال
الأعداد المدروسة.

- الجمع في نطاق الأعداد
الصحيحة الطبيعية من 0 إلى
99999: التقنية الاعتيادية؛
- توظيف الكتابة الجمعية
لتفكيك عدد (0 إلى 99999) في
نظمة العد العشري؛
- حل وضعية مشكلة بتوظيف
الجمع في نطاق الأعداد الصحيحة
الطبيعية من 0 إلى 9999؛
- جمع أعداد كسرية لها نفس
المقام؛
- توظيف جمع كل من الأعداد
الصحيحة الطبيعية والأعداد
الكسرية لحل وضعية مشكلة
بسيطة؛
- توظيف جمع الأعداد الصحيحة
الطبيعية والأعداد الكسرية في
نشاط من أنشطة الحياة اليومية.

- لجمع في نطاق الأعداد
الصحيحة الطبيعية من 0 إلى
999999: التقنية الاعتيادية؛
- توظيف الكتابة الجمعية
لتفكيك عدد (0 إلى 999999) في
نظمة العد العشري؛
- حل وضعية مشكلة بتوظيف
الجمع في نطاق الأعداد الصحيحة
الطبيعية من 0 إلى 9999؛
- تفكيك أعداد كسرية إلى مجموع
عدد صحيح وعدد عشري؛
- جمع أعداد كسرية لعدد توحيد
مقاماتها؛
- جمع الأعداد العشرية؛
- حساب مجموع أعداد عشرية
وأعداد كسرية وأعداد صحيحة
طبيعية في وضعية واحدة؛
- توظيف جمع كل من الأعداد
الصحيحة الطبيعية والأعداد
الكسرية والأعداد العشرية لحل
وضعية مشكلة؛
- توظيف جمع الأعداد الصحيحة
الطبيعية والأعداد العشرية
والأعداد الكسرية في أنشطة من
أنشطة الحياة اليومية.

- الأعداد الصحيحة الطبيعية
والأعداد العشرية والأعداد الكسرية
: الجمع؛
- حساب مجموع أعداد صحيحة
طبيعية وأعداد عشرية وأعداد كسرية
باعتماد التقنية الاعتيادية أو تطبيق
القواعد المناسبة؛
- يكتشف الأخطاء الواردة في عمليات
جمع منجزة ويفسرهما ثم يصححها؛
- يتوقع الأخطاء التي يمكن أن يقع
فيها متعلم آخر أثناء إنجاز
عملية جمع محددة؛
- مقارنة مجموع أعداد صحيحة
طبيعية أو كسرية أو عشرية
باستعمال استراتيجيات التقريب
دون إنجاز العمليات،(تحديد العدد
الأقرب للمجموع)صحيحين
طبيين، أو عشريين، أو كسرية؛
- توظيف بعض خاصيات الجمع
حساب المجموع والفرق؛
- توظيف الأقواس بطريقة صحيحة
في العمليات الحسابية المختلطة؛
يحل وضيعات مسائل بتوظيف جمع
الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد
العشرية، والأعداد الكسرية ؛
- توظيف جمع الأعداد الصحيحة
الطبيعية والأعداد العشرية والأعداد
الكسرية في العمليات الحسابية
المختلطة؛
- حل وضيعات مسائل بتوظيف
جمع الأعداد الصحيحة الطبيعية
والأعداد العشرية، والأعداد
الكسرية ؛
- توظيف جمع الأعداد الصحيحة
الطبيعية والأعداد الكسرية والأعداد
العشرية في المجالات الأخرى
للرياضيات(الهندسة ، القياس، تنظيم
البيانات

- الأعداد الصحيحة الطبيعية
والأعداد العشرية والأعداد الكسرية :
الجمع؛
- حساب مجموع أعداد صحيحة
طبيعية وأعداد عشرية وأعداد كسرية
باعتماد التقنية الاعتيادية أو تطبيق
القواعد المناسبة؛
- يكتشف الأخطاء الواردة في عمليات
جمع منجزة ويفسرهما ثم يصححها؛
- يتوقع الأخطاء التي يمكن أن يقع
فيها متعلم آخر أثناء إنجاز عملية
جمع محددة؛
- مقارنة مجموع أعداد صحيحة
طبيعية أو كسرية أو عشرية
باستعمال استراتيجيات التقريب
دون إنجاز العمليات،(تحديد العدد
الأقرب للمجموع)صحيحين
طبيين، أو عشريين، أو كسرية؛
- توظيف بعض خاصيات الجمع
حساب المجموع والفرق؛
- توظيف الأقواس بطريقة صحيحة
في العمليات الحسابية المختلطة؛
يحل وضيعات مسائل بتوظيف جمع
الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد
العشرية، والأعداد الكسرية ؛
- توظيف جمع الأعداد الصحيحة
الطبيعية والأعداد العشرية والأعداد
الكسرية في أنشطة الحياة اليومية.
- توظيف جمع الأعداد الصحيحة
الطبيعية والأعداد العشرية والأعداد
الكسرية في المجالات الأخرى
للرياضيات(الهندسة ، القياس، تنظيم
البيانات

الطرح

- تقريب مفهوم الطرح انطلاقا
من أنشطة جمعية وغيرها؛
- الطرح دون احتفاظ: التقنية
الاعتيادية؛
- حساب فرق عددين دون احتفاظ
بتوظيف التقنية الاعتيادية؛
- حل وضيعات مسائل بتوظيف الطرح.

- الطرح: حساب الفرق دون
احتفاظ(التقنية الاعتيادية للطرح)؛
- الطرح: حساب الفرق
بالاحتفاظ(التقنية الاعتيادية
للطرح)؛
- حل وضيعات مسائل بتوظيف
الطرح.

- طرح الأعداد الصحيحة الطبيعية
(من 0 إلى 9999): التقنية
الاعتيادية؛
- حل وضعية مشكلة بتوظيف
الطرح في نطاق الأعداد الصحيحة
الطبيعية من 0 إلى 9999؛
- طرح الأعداد الكسرية ذات المقام
الموحد؛
- حل وضعية مشكلة بتوظيف طرح
الأعداد الكسرية التي لها نفس
المقام.

- الطرح الأعداد الصحيحة
الطبيعية.(من 0 إلى 999999)
التقنية الاعتيادية؛
- حل وضعية مشكلة بتوظيف
طرح الأعداد الصحيحة الطبيعية
(من 0 إلى 999999)؛
- جمع أعداد كسرية بعد توحيد
مقاماتها؛
- طرح الأعداد العشرية؛
- حساب فرق أعداد عشرية
وأعداد كسرية وأعداد صحيحة
طبيعية في وضعية واحدة؛
- توظيف طرح كل من الأعداد
الصحيحة الطبيعية والأعداد
الكسرية والأعداد العشرية لحل
وضعية مشكلة؛
- توظيف طرح الأعداد الصحيحة
الطبيعية والأعداد العشرية
والأعداد الكسرية في أنشطة الحياة
اليومية.
- توظيف طرح الأعداد الصحيحة
الطبيعية والأعداد الكسرية

- الطرح الأعداد الصحيحة
الطبيعية الكبرى: التقنية
الاعتيادية؛
- حل وضعية مشكلة بتوظيف؛
- طرح أعداد كسرية بعد توحيد
مقاماتها؛
- طرح الأعداد العشرية؛
- حساب فرق أعداد عشرية وأعداد
كسرية وأعداد صحيحة طبيعية في
وضعية واحدة؛
- توظيف طرح كل من الأعداد
الصحيحة الطبيعية والأعداد الكسرية
والأعداد العشرية لحل وضعية
مشكلة؛
- توظيف طرح الأعداد الصحيحة
الطبيعية والأعداد العشرية والأعداد
الكسرية في أنشطة الحياة اليومية.
- توظيف طرح الأعداد الصحيحة
الطبيعية والأعداد الكسرية والأعداد
العشرية في مجالات الهندسة والقياس
وتنظيم البيانات

- الطرح الأعداد الصحيحة
الطبيعية الكبرى: التقنية الاعتيادية؛
- حل وضعية مشكلة بتوظيف؛
- طرح أعداد كسرية بعد توحيد
مقاماتها؛
- طرح الأعداد العشرية؛
- حساب فرق أعداد عشرية وأعداد
كسرية وأعداد صحيحة طبيعية في
وضعية واحدة؛
- توظيف طرح كل من الأعداد
الصحيحة الطبيعية والأعداد الكسرية
والأعداد العشرية لحل وضعية
مشكلة؛
- توظيف طرح الأعداد الصحيحة
الطبيعية والأعداد العشرية والأعداد
الكسرية في أنشطة الحياة اليومية.
- توظيف طرح الأعداد الصحيحة
الطبيعية والأعداد الكسرية والأعداد
العشرية في مجالات الهندسة والقياس
وتنظيم البيانات

</											

التاسعة

الحساب : العمليات الحسابية على الأعداد.

المضاعفات
والقواسم.
قابلية
القسمة.

- نحو التناسية: العلاقات العددية؛
- تعرف بكيفيات مختلفة العلاقات:
«ضيف...» «يُضرب...»، «يُطرح
...» وعكسها؛
- ملأ جداول باستخدام هذه
العلاقات.
- حل معادلات بمتغير واحد (فراغ)،
إيجاد العدد الناقص:
 $25 - .. = 7 + .. = 17$
- التناسية: جدول أعداد متناسبة.
- تعرف جدول أعداد متناسبة؛
- ملأ جدول أعداد متناسبة؛
- تمثيل ورسم أعداد متناسبة
بواسطة رصع مبياني.

- التناسبية: معامل التناسب، حساب النسبة المئوية، تحويل معطيات إلى رسم بياني والعكس.

- حساب معامل التناسب في وضعيات تناسبية وبوظفه؛

- يتعرف النسبة المئوية؛

- تمثيل وضعيات تناسب وتحويلها إلى رسم بياني أو العكس؛

- كتابة النسبة المئوية على شكل عدد كسري أو عدد عشري؛

- توضيح النسبة المئوية في وضعيات حسابية؛

- يحل وضعيات مسائل بتوظيف النسبة المئوية،

- يوظف معامل التناسب والنسبة المئوية في إنجاز نشاط من أنشطة المرتبطة بحياته اليومية.

**- التناسبية: السرعة المتوسطة،
سلم التصاميم والخرائط
(تطبيقات)؛**

يستخرج النسبة المئوية ويكتبها
على شكل عدد كسري أو عدد
عشري؛
يوظف النسبة المئوية في
وضعيات حسابية؛
يجري حسابات باستعمال السرعة
المتوسطة؛

- يوظف حساب السرعة المتوسطة في وضعيات تناسبية.

ناسبيە.

المضاعفات والقواسم، (قابلية
القسمة على 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 9).
يحدد مضاعفات وقواسم عدد -
صحيح طبيعي؛
- يحدد المضاعف المشترك
الأصغر لعددين صحيحين
طبيين؛
- يجد القاسم المشترك الأكبر
لعددين صحيحين طبييين؛
-
يوظف تقنيات البحث عن
مضاعفات وقواسم أعداد
واستعمالها؛
يتعرف قابلية القسمة على الأعداد
4 و 6. ويوظفها؛

- التناسبية:

- ملأ أو إكمال ملء جدول أعداد متناسبة؛
- تمثيل وضعية أعداد متناسبة بواسطة رسم مبياني؛
- تعرف عناصر السرعة المتوسطة، والمسافات الحقيقية والمسافات على التصميم.

المضاعفات والقواسم؛

- يتعرف مضاعفات وقواسم عدد صحيح، انطلاقاً من جدول الضرب؛
- يحدد المضاعف المشترك الأصغر لعددتين صحيحين؛
- يحدد القاسم المشترك الأكبر لعددتين صحيحين؛
- يتعرف قابلية القسمة على الأعداد 2 و 3 و 5 و 9 ويوظفها؛
- يتدرب على تقنيات البحث عن مضاعفات وقواسم أعداد واستعمالها.

مجال الأعداد والحساب		الحساب : العمليات الحسابية على الأعداد.		الأعداد الزوجية والأعداد الفردية والأعداد الأولية	القوى 2 و3.	
الهندسة	التموقع في الفضاء	-التموضع بالنسبة للأشياء (داخل، خارج، تحت، فوق، على، أسفل، أعلى): - يتعرف مفاهيم تنظيم الفضاء (داخل/خارج/ فوق، تحت، أمام، وراء، بين، على...) - يحدد موضعه بالنسبة للأشياء (داخل/خارج/ فوق، تحت، أمام، وراء، بين، على...) - يحدد موضع الأشياء بالنسبة لبعضها (داخل/خارج/ فوق، تحت، أمام، وراء، بين، على...) - يميز ويسمى (داخل/خارج/ فوق، تحت، أمام، وراء، بين، على...) - يتعرف الخطوط المفتوحة والمغلقة، ويصنفها - يحدد التخوم والجهات.		يحل وضعيات مسائل بتوظيف قابلية القسمة على الأعداد 2 و3 و5 و9؛ - يوظف الأعداد الفردية والأعداد الزوجية يوظف قابلية القسمة على الأعداد 2 و3 و4 و5 و6 و9 في نشاط من أنشطة الحياة اليومية.	يحل وضعيات مسائل بتوظيف قابلية القسمة على الأعداد 2 و3 و5 و9؛ - يوظف الأعداد الفردية والأعداد الزوجية يوظف قابلية القسمة على الأعداد 2 و3 و4 و5 و6 و9 في نشاط من أنشطة الحياة اليومية.	
				- تعرف العدد الفردي والعدد الزوجي ارتباطا بقابلية القسمة على 2؛ - حل وضعيات مسائل مرتبطة بالأعداد الفردية والأعداد الزوجية ارتباطا بقابلية القسمة على 2؛	- تعرف العدد الفردي والعدد الزوجي ارتباطا بقابلية القسمة على 2؛ - يتعرف الأعداد الأولية الأصغر من 100؛ - حل وضعيات مسائل مرتبطة بالأعداد الفردية والأعداد الزوجية والأعداد الأولية؛	
				- القوى 2 و3.(مربع ومكعب أعداد صحيحة طبيعية) - يتعرف القوى 2 والقوى 3 ويوظفها - يستعمل القوى 2 والقوى 3 لتمثيل جداءات؛ - يفكك قوى 2 إلى جداءات؛ - يستنتج أن أعدادا يمكن أن تكتب على شكل قوى 2؛ $8^2 = 64$ ؛ $4^2 = 9$ ؛ $3^2 = 9$ - يستعمل القوى 3 لتمثيل جداءات؛ - يفكك قوى 3 إلى جداءات؛ - يستنتج أن أعدادا يمكن أن تكتب على شكل قوى 3؛ $5^3=125$; $3^3=27$; $2^3=8$	- القوى 2 و3.(مربع ومكعب أعداد صحيحة طبيعية) - يستعمل القوى 2 لتمثيل جداءات، أو تحويل جداءات أو أجزاء من جداءات إلى قوى2؛ - يوظف قوى 2 في وضعيات حسابية؛ - يستعمل القوى 3 لتمثيل جداءات، أو تحويل جداءات أو أجزاء من جداءات إلى قوى؛ - يوظف القوى 2 و3 في حل وضعيات حسابية.	

الأشكال الهندسية

الأشكال الهندسية (الخط المستقيم، المربع، المستطيل، المثلث):
- يستخدم مجسمات معلومة لإنشاء أشكال هندسية محددة؟
- يتعرف ويسمى الأشكال الهندسية (الخط المستقيم، المثلث، المربع، المستطيل)
- يميز أشكالاً هندسية مستوية انطلاقاً من خصائص ملحوظة (شكل، أضلاع...).

- رسم المستقيم باستعمال المسطرة.
- رسم أشكال هندسية على التربيعة.

إنشاء الأشكال الهندسية: المربع والمستطيل والمثلث باعتماد التربيعة.

- يصف الأشكال الهندسية المستوية الاعتيادية باستعمال لغة رياضية سليمة؟
ينشئ بعض الأشكال الهندسية الاعتيادية -المستطيل-المربع- المثلث على التربيعة.

محيط المربع والمستطيل والمثلث:

- يتعرف مفهوم المحيط؟

- بحسب محيط المربع والمستطيل والمثلث؟
يحل وضعية مشكلة بتوظيف قاعدة حساب محيط المستطيل ومحيط المربع ومحيط المثلث.
المثلثات: تصنيف وإنشاء

- يتعرف أنواع المثلثات ويصنفها؟

- يصف خاصيات مختلف أنواع المثلثات (قائم الزاوية، متساوي الساقين، متساوي الأضلاع، مختلف الأضلاع)؟
ينشئ المثلثات بمعرفة أبعادها، باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة.

والقرص والدائرة:

- يتعرف الكرة والقرص والدائرة؟

- يدرك خاصيات القرص والدائرة؟

ينشئ الدائرة والقرص بمعرفة المركز والشعاع،

متوازي الأضلاع، المستطيل، المعين، المربع:

- يتعرف المضلعات الرباعية (متوازي الأضلاع، المستطيل، المعين، المربع) ويسمياها؟

- يصف خاصيات الرباعيات (متوازي الأضلاع، المستطيل، المعين، المربع)؟
ينشئ المضلعات الرباعية (متوازي الأضلاع، المستطيل، المعين، المربع).

- المثلثات تصنيف وإنشاء

- يصنف المثلثات ويحدد خاصياتها وينشئها بمعرفة بعض عناصرها؛ (قياس زاويتين وضلع، قياس ضلعين وزاوية / قياس ثلاث أضلاع)؛

- متوازي الأضلاع، المعين، شبه المنحرف: خاصيات، وإنشاءات.

- يتعرف العناصر الهندسية الأساسية لكل من متوازي الأضلاع، المعين شبه المنحرف والعلاقة بين زواياها؟

- يكتشف خاصيات كل من متوازي الأضلاع، المعين شبه المنحرف؟

- ينشئ كلا من متوازي الأضلاع، المعين شبه المنحرف بمعرفة بعض عناصرها.

- الدائرة والقرص: المحيط والمساحة.

- يكتشف العدد (π) من خلال ملء جدول تناسب قطر الدائرة ومحيطها؟

- يستنتج العلاقة التي تربط شعاع الدائرة والعدد (π) ومحيط الدائرة (قاعدة حساب محيط الدائرة)؟

- بحسب قياس محيط دوائر بمعرفة شعاعها؟

- يقارب مساحة القرص من خلال شبكة تربيعة؟

- يستنتج علاقة الشعاع والعدد (π) ومساحة القرص (قاعدة حساب مساحة القرص)؟

- بحسب مساحة القرص انطلاقاً من شعاعه؟

- يتوقع الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها متعلم أثناء حساب محيط الدائرة ومساحة القرص؟

- يحل وضعية مسألة بتوظيف حساب محيط الدائرة و/أو مساحة القرص؟

- يوظف محيط الدائرة ومساحة القرص في نشاط من أنشطة الحياة اليومية؟

- مساحة المستطيل والمربع

- تعرف المضلعات الرباعية (متوازي الأضلاع، المستطيل، المعين، المربع) ويسمياها؟
- يصف خاصيات الرباعيات (متوازي الأضلاع، المستطيل، المعين، المربع)؟

- إنشاءات هندسية (1)

- يتعرف الخاصيات الهندسية ل: متوازي الأضلاع، شبه المنحرف، المثلث والدائرة؟

- ينجز إنشاءات هندسية مركبة انطلاقاً من خاصيات الأشكال الهندسية؟

يتدرب على التوظيف والاستعمال الجيد للأدوات الهندسية في إنشاءات هندسية مركبة.

- إنشاءات هندسية (2)

- يوظف العناصر الأساسية لكل من المثلث والمربع والمستطيل ومتوازي الأضلاع والمعين وشبه المنحرف والدائرة والقرص في إنشاءات هندسية؟

- يوظف خاصيات الأشكال الهندسية الاعتيادية في إنشاءات هندسية؟

- يحل وضعيات مسائل مرتبطة بالإشياء الهندسية المتعلقة بالأشكال الهندسية الاعتيادية وبخاصياتها؟

- يتمكن من استعمال الأدوات الهندسية في الانشاءات الهندسية المركبة.

العلاقات بين الزوايا في الأشكال الهندسية الاعتيادية.

- يحدد العناصر الأساسية للمربع والمستطيل والمعين؟

- يكتشف العلاقة بين زوايا الأشكال الهندسية (المثلث؛ المربع والمستطيل، المعين، متوازي الأضلاع). (التقاييس، التتام، التكامل)؟

- يكتشف مجموع قياس زوايا الرباعيات؛ ويوظف العلاقة بين قياسات زوايا مثلث،

يحل وضعيات مسائل مرتبطة بقياس زوايا الأشكال الهندسية والعلاقة بينها.

مجال الهندسة	التوازي والتعامد			- التوازي والتعامد - يتعرف التوازي والتعامد؛ - ينشئ مستقيمين متوازيين أو متعامدين باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة. يحدد المستقيمات المتعامدة أو المتوازية في وضعيات متنوعة.		- التوازي والتعامد: إنشاءات هندسية - يتعرف ويرسم المستقيمات المتوازية والمتعامدة في وضعيات وإنشاءات هندسية؛ - ينشئ مستقيما عموديا على مستقيم آخر مار من نقطة محددة؛ - ينشئ مستقيما موازيا لمستقيم آخر مار من نقطة محددة؛ - يحدد تعامد أو توازي مستقيمين في وضعيات وإنشاءات هندسية محددة؛ - يستنتج علاقة التعامد أو التوازي لمستقيمات في وضعيات هندسية معينة؛ يتحقق من استقامية نقط أو توازي مستقيمين، أو أكثر، أو تعامد مستقيمين ،أو أكثر باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة.
	التماثل المحوري			التماثل المحوري: - يتعرف محور تماثل شكل هندسي بواسطة الطي والتقطيع، ويرسمه؛ ينشئ مماثل شكل بالنسبة لمحور معلوم؛ - يوظف التماثل لرسم مماثل شكل باستعمال التربييعات.		- التماثل المحوري والإزاحة - يرسم مماثل شكل بالنسبة لمستقيم على شبكة تربيعية أو ورقة بيضاء؛ -يتعرف محاور تماثل شكل ورسمها؛ - يحدد الأشكال المتماثلة بالنسبة لمحور معين؛
	الدوران، الانزلاق والإزاحة					- الإزاحة والدوران: - يتعرف خاصيات الإزاحة والدوران؛ - يستعمل الأتسوخ لإزاحة شكل بمعرفة إزاحة نقطة على ورقة بيضاء؛ - يستعمل القن لإزاحة ورسم شكل؛ - يرتب مراحل دوران شكل حول نفسه.
	المحيط					- محيط المربع والمستطيل والمثلث - يحسب قياس محيط كل من المربع والمستطيل والمثلث؛ - يتعرف حساب محيط المضلعات المركبة من المربع والمستطيل والمثلث أو من بعضهم؛ - يستنتج أن محيط المضلعات المركبة لا يساوي بالضرورة مجموع محيطات الأشكال التي يتركب منها؛ - يوظف حساب محيط بعض الأشكال الهندسية المركبة؛

مجال الهندسة	الزوايا					
	التكبير والتصغير					
	الزمن					
مجال القياس و التحويل	- الزمن: تعرف اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة؛ - يسمى أيام الأسبوع ويتمكن من قراءتها وكتابتها؛ - يسمى ويقراً ويكتب الشهور الميلادية ويتمكن من ترتيبها؛ - يتعرف عدد شهور السنة وتعاقبها. - قراءة الساعة دون دقائق؛ - يقرأ الساعة التامة دون دقائق.	- قراءة الساعة العقرية والرقمية بالدقائق (15، 30، 45). - يقرأ الساعة العقرية والرقمية بالدقائق وبدونها؛ - يقيس مدة زمنية بواسطة وحدات اعتيادية؛ - تقدير وقياس الزمن: اليوم الأسبوع الشهر. - يقدر ويحدد مددا زمنية باستعمال وحدة الدقيقة والساعة، واليوم، والأسبوع، والشهر. - يحل وضعية مشكلة مرتبطة بقياس الزمن.	- الزمن: - يقرأ الساعة العقرية والرقمية بالدقائق والثواني؛ - يحدد العلاقة بين وحدات قياس الزمن (اليوم الأسبوع، الشهر، السنة، العقد والقرن)؛ - يميز بين الوقت والمدة الزمنية؛ - يجري تحويلات على وحدات قياس الزمن؛ - يحل وضعية مشكلة مرتبطة بقياس الزمن؛ - يتوظيف الجمع و/أو الطرح و/أو الضرب).	- قياس الزمن: - يجري تحويلات على وحدات قياس الزمن؛ - يجري حسابات على وحدات قياس الزمن؛ - يحل وضعية مشكلة مرتبطة بقراءة الساعة وأجراء تحويلات على وحدات قياس الزمن، بتوظيف الجمع و/أو الطرح و/أو الضرب).	- قياس الزمن، التحويلات وعمليات الجمع والطرح على الأعداد الستينية. - يجري تحويلات على وحدات قياس الزمن الاعتيادية ويوظف العلاقات بينها؛ - يجمع ويطرح مددا زمنية معبر عنها بالأيام، وبالساعات، والدقائق، والثواني. - يحل وضعية مسألة بتوظيف الجمع والطرح والتحويل على وحدات قياس الزمن؛	- الأعداد الستينية: الجمع والطرح. - يجري عمليات الجمع والطرح على الأعداد الستينية؛ - يحل وضعيات مسائل مرتبطة بجمع وطرح وتحويل الأعداد الستينية.
	- التكبير والتصغير: - يرسم تكبير شكل هندسي بنسبة تكبير معينة باستعمال التربيعات؛ - يرسم تصغير شكل هندسي بنسبة تصغير معينة باستعمال التربيعات؛ - يحدد نسبة تكبير أو نسبة تصغير شكل هندسي معين.		- الزوايا (مفهوم الدرجة واستعمال المنقلة في الإنشاء) - يتعرف المنقلة كأداة لقياس الزوايا؛ - يتعلم الطريقة الصحيحة لاستعمال المنقلة في قياس الزوايا ويتدرب عليها؛ - يحدد قياسات زوايا بالدرجة باستعمال المنقلة؛ - يقيس الزوايا الخاصة ويقارنها؛ (الزاوية القائمة، الزاوية الحادة، الزاوية المنفرجة، الزاوية المستقيمة) - يقيس الزوايا بالمنقلة؛ - يتعرف زاويتين متقابلتين، ينشئ زوايا بمعرفة قياساتها؛ - الزوايا في المثلث: - يتعرف مجموع قياس زوايا مثلث؛ ويوظفها في تحديد قياس زاوية بمعرفة قياس زاويتين؛ - يتعرف ارتفاعات مثلث وينشئها.		- الزوايا: - يتعرف الزوايا؛ - يميز أنواع الزوايا باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة (الزاوية القائمة، الحادة، المنفرجة)؛ - ينشئ زوايا باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة.	- الزاوية القائمة - يتعرف الزاوية القائمة، ينشئ الزاوية القائمة بواسطة الأدوات الهندسية المناسبة (المسطرة، المزواة، المثلث)
	- التكبير والتصغير: - ينجز تكبير أو تصغير شكل بمقدار معلوم؛ - يحدد الأشكال التي تمثل تكبيرا أو تصغيرا لشكل معلوم؛ - يستنتج نسبة أو مقدار تكبير أو تصغير شكل معين؛ يوظف التماثل؛		- الزوايا (منصف الزاوية) - يتعرف منصف الزاوية وطرق إنشائه؛ - ينشئ منصف زاوية بطرق مختلفة؛ - يتعرف زاويتين متقابلتين وزاويتين متتامتين، وزاويتين متكاملتين؛ - يستعمل الوسائل الهندسية لإنشاء منصف زاوية. - العلاقات بين الزوايا في الأشكال الهندسية الاعتيادية. - يحدد العناصر الأساسية للمربع والمستطيل والمعين؛ - يكتشف العلاقة بين زوايا الأشكال الهندسية (المثلث؛ المربع والمستطيل، المعين، متوازي الأضلاع). (التقايس، التتام، التكامل)؛ - يكتشف مجموع قياس زوايا الرباعيات؛ ويوظف العلاقة بين قياسات زوايا مثلث، يحل وضعيات مسائل مرتبطة بقياس زوايا الأشكال الهندسية والعلاقة بينها.			
	لحساب حجم الأسطوانة القائمة والموشور القائم؛ يكتشف الأخطاء في طريقة معطاة لحساب حجم الأسطوانة أو الموشور القائم ويصححها.					

الطول

- تقدير ومقارنة أطوال (أطول وأقصر ولهما نفس الطول).

- يقدر أطوالا ويرتبها.
- يميز بين " أطول من" و "أقصر من"؛
- يقارن عناصر ويرتبها من الأطول إلى الأقصر والعكس.

- **تقدير وقياس الأطوال بـ cm – m.**
- يتعرف وحدات قياس الأطوال m- cm؛
- يستعمل وحدات قياس الأطوال m cm-؛
- يتعرف العلاقة بين المتر وأجزائه cm؛
- ينشئ قطعة مستقيمة بمعرفة قياس طولها المعبر عنه ب cm.
- يقدر أطوال أشياء معينة ويقارنها.

- **قياس الأطوال (أجزاء المتر ومضاعفاته**
km; m ; dm ;cm ;mm dam ;hm ; dm ;cm ;mm
- يوظف وحدات قياس الأطوال (المتر أجزاءه ومضاعفاته)؛
- يتعرف العلاقات بين وحدات قياس الأطوال؛
- يقارن قياسات الأطوال؛
- يحل وضعية مشكلة مرتبطة بتوظيف المتر أجزاءه ومضاعفاته في نشاط من أنشطة الحياة اليومية.

- **قياس محيط المربع والمستطيل.**
- يحسب قياس محيط كل من المربع والمستطيل والمثلث؛
- يتعرف حساب محيط المضلعات المركبة من المربع والمستطيل والمثلث أو من بعضهم؛
- يستنتج أن محيط المضلعات المركبة لا يساوي بالضرورة مجموع محيطات الأشكال التي يتركب منها؛
- يحل وضعية مشكلة مرتبطة بحساب محيط المربع والمستطيل والمثلث والمضلعات المركبة .

- قياس الأطوال والكتل والمساحة. تحويل بمقارنة، ترتيب وتأطير.

- يحول الوحدات الأساسية لقياس الكتل والأطوال والمساحة؛
- يقارن ويرتب ويؤطر قياسات الكتل والطول والمساحة؛
- يحل وضيعات مسائل بتوظيف وحدات قياس الطول والكتلة والمساحة؛
- يوظف قياسات الكتل والطول والمساحة في إنجاز نشاط مرتبط بحياته اليومية.

المساحة

الوحدات الزراعية

- المساحة: المتر المربع ومضاعفاته

- يتعرف ويقارن مساحة السطوح باعتماد وحدات اعتباطية؛
- يقارن قياس مساحة سطحين باعتماد وحدات اعتباطية؛
- يتعرف الوحدة الأساسية لقياس المساحات (المتر المربع ومضاعفاته)؛
- يوظف وحدات قياس المساحة (المتر المربع ومضاعفاته) ويجري التحويلات عليها؛
- يجري حسابات على المساحات
- يتعرف ويطبق قاعدة حساب مساحة المربع والمستطيل؛
- يقدر مساحة المربع أو المستطيل ؛
- يحل وضعية مشكلة مرتبطة بقياس مساحة المربع والمستطيل والأشكال المركبة منهما. ويقارنها.

قياس الأطوال والكتل والمساحة. تحويل بمقارنة، ترتيب وتأطير.

- يحول الوحدات الأساسية لقياس الكتل والأطوال والمساحة؛
- يقارن ويرتب ويؤطر قياسات الكتل والطول والمساحة؛
- يحل وضيعات مسائل بتوظيف وحدات قياس الطول والكتلة والمساحة؛
- يوظف قياسات الكتل والطول والمساحة في إنجاز نشاط مرتبط بحياته اليومية.

- حساب مساحة الأشكال الهندسية والمساحة الجانبية والكلية للمجسمات؛

- يحل وضيعات مسائل مرتبطة بقاعدة حساب المساحة الجانبية والمساحة الكلية للأسطوانة القائمة والموشور القائم؛
- يوظف المساحة الجانبية والمساحة الكلية للأسطوانة القائمة وللموشور القائم في إنجاز نشاط مرتبط بحياته اليومية.
- يحل وضيعات مسائل بتوظيف وحدات قياس الطول والكتلة والمساحة؛
- يوظف قياسات الكتل والطول والمساحة في إنجاز نشاط مرتبط بحياته اليومية.

الوحدات الزراعية. تحويل، مقارنة وترتيب.

- يجري تحويلات من الوحدات الزراعية إلى وحدات قياس المساحة والعكس؛
- يحسب قياس مساحات بعض المضلعات الاعتيادية بتوظيف الوحدات الزراعية ووحدات قياس المساحة؛
- يحل وضيعات مسائل بتوظيف الوحدات الزراعية والعمليات عليها.

الوحدات الزراعية. تحويل، مقارنة وترتيب.

- يتعرف الوحدات الزراعية؛
- يجري تحويلات من الوحدات الزراعية إلى وحدات قياس المساحة؛
- يحسب قياس مساحات بعض المضلعات الاعتيادية بتوظيف الوحدات الزراعية ووحدات قياس المساحة؛
- يحل وضيعات مسائل بتوظيف الوحدات الزراعية والعمليات عليها.

مجال القياس والتحويل		مجال القياس والتحويل		
الكتل	- تقدير وقياس الكتل بـ: kg ؛ g -يتعرف وحدتي قياس الكتل kg ؛ g ويوظفهما؛ -يتعرف العلاقة بين kg و g ؛ -يقدر كتل أجسام معينة ويقارنها؛ - تقدير الزمن والطول والكتلة. - يميز بين وحدات قياس الزمن ووحدات قياس الأطوال والكتل. - يحل مسائل مرتبطة بقياس الزمن والأطوال والكتل لها علاقة بالحياة اليومية؛	- قياس، الكتل الكيلوغرام أجزاءه ومضاعفاته -يوظف وحدات قياس الكتل (الكيلوغرام أجزاءه ومضاعفاته)؛ -يتعرف العلاقات بين وحدات قياس الكتل ويقارنها. -يحل وضعية مشكلة مرتبطة بتوظيف الكيلوغرام أجزاءه ومضاعفاته في نشاط من أنشطة الحياة اليومية. - قياس الأطوال والكتل. - يحدد العمليات الواجب إجراؤها لحل وضعية مشكلة مرتبطة بقياس الكتل ؛ - يحل وضعية مشكلة بإجراء عمليات حسابية باستعمال وحدات قياس الكتل.	- الكتل. - يتعرف القنطار والطن والعلاقة بين وحدات قياس الكتل؛ -يحدد العلاقات بين وحدات قياس الكتل ويجري التحويلات عليها؛ -يجري حسابات على قياس الكتل ويقارنها ويرتبها؛ - يحل وضعية مشكلة مرتبطة بالعمليات الحسابية حول قياسات الكتل.	
	- يقدر كتل أجسام مختلفة. - يميز بين "أثقل" و"أخف" و"لهما نفس الكتلة"؛ - يقارن عناصر ويرتبها من الأثقل إلى الأخف والعكس.			
	- وحدات قياس الحجم: المتر المكعب m³ أجزاءه ومضاعفاته. وحدات قياس السعة. - يتعرف وحدات قياس الحجم (المتر المكعب أجزاءه ومضاعفاته) ويقارنها ويرتبها؛ - يتعرف العلاقة بين وحدات قياس الحجم من خلال استعمال جدول التحويلات؛ - يتعرف العلاقة بين وحدات قياس السعة ووحدات قياس الحجم؛ - يجري تحويلات للتعبير عن وحدات الحجم بوحدات السعة أو العكس؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف وحدات قياس الحجم والسعة.	- قياس السعة. تقدير، تحويل مقارنة ترتيب ونأطير. - يجري تحويلات على اللتر وأجزائه ومضاعفاته؛ - يقارن ويرتب ويؤطر قياسات سعة معبر عنها بوحدات مختلفة؛ - يقدر سعة أنية مختلفة؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف قياس السعة؛	- سعة التخزين الرقمي - يتعرف وحدات قياس سعة التخزين الرقمية l'octet، أجزاءه ومضاعفاته؛ - يجري تحويلات على وحدات قياس سعة التخزين الرقمية؛	- يحل وضعية مشكلة مرتبطة بالنقود بتوظيف الجمع، الطرح والضرب في إطار الأعداد من 0 إلى 99999؛
	- السعة والحجم - تعرف قياس السعة: l، cl ، - يتعرف على اللتر كوحدة لقياس السعة؛ - يتعرف cl ؛ l ويستعملها.			- يحل وضعية مشكلة مرتبطة بالنقود بتوظيف الجمع، الطرح والضرب في إطار الأعداد من 0 إلى 9999؛
سعة التخزين الرقمي				
النقود	- القطع النقدية والأوراق المالية. - يستعمل القطع النقدية والأوراق المالية المتداولة؛ - يحل مسائل تتعلق بالحياة اليومية باستعمال النقود.			

تنظيم ومعالجة البيانات

- تصنيف الأشياء حسب معيار واحد؛
 - تنظيم بيانات وعرضها في جدول.

- يعرض بيانات في جدول؛
 - يحل مسائل بسيطة باستخدام بيانات مأخوذة من جدول؛
 - يقرأ ويقوم بتأويل بيانات واردة في جدول.

- ينظم ويعرض بيانات في جدول أو مخطط عصوي (Bandes)؛
 - يقرأ ويؤول البيانات في جدول مخطط عصوي؛
 - يحل مسائل عن طريق قراءة وتأويل بيانات واردة في جدول أو مخطط عصوي.

- يتعرف الأعمدة المبيانية والتمثيل المبياني؛
 - يقرأ ويفسر البيانات انطلاقا من الجداول والأعمدة المبيانية، والتمثيل المبياني؛
 بالخطوط والتمثيل المبياني الدائري.
 - ينظم ويعرض بيانات في جدول أو مخطط بالأعمدة أو مدراج.
 - يحل المسائل ويجري الحسابات باستخدام البيانات؛
 - يجمع البيانات من مصدرين أو أكثر؛
 - يستخلص النتائج بالاعتماد على البيانات.

- ينظم ويعرض بيانات في جدول، أو مخطط بالأعمدة ،أو مدراج، أو مخطط بخط منكسر؛
 - يقرأ ويؤول البيانات في جدول مخطط بالأعمدة أو مدراج أو مخطط بخط منكسر؛
 - يحل مسائل عن طريق قراءة وتأويل واسترجاع بيانات واردة في جدول أو مخطط بالأعمدة أو بخط منكسر.

- ينظم ويعرض بيانات في جدول، أو مخطط بالأعمدة ،أو مدراج، أو مخطط بخط منكسر أو في قطاعات دائرية.
 - يقرأ ويؤول البيانات في جدول مخطط بالأعمدة، أو مدراج، أو مخطط بخط منكسر ،أو قطاعات دائرية.
 - يحل مسائل عن طريق قراءة وتأويل بيانات واردة في جدول أو مخطط بالأعمدة أو بخط منكسر؛
 - يحل مسائل عن طريق قراءة وتأويل واسترجاع وتفسير بيانات واردة في جدول، أو مخطط عصوي ،أو مخطط بالقضبان ،أو قطاعات دائرية.